

I. Généralités sur les entiers

1. Vocabulaire

Définition 1

- On note $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels, c'est à dire les entiers positifs ou nuls.

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

- On note $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs, c'est à dire les entiers positifs et négatifs

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

Tout entier naturel est aussi un entier relatif, on a donc $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Propriété 2

Le produit ou la somme de deux entiers naturels est un entier naturel.
Le produit, la somme ou la différence de deux entiers relatifs est un entier relatif

Définition 2

Un nombre entier $n \in \mathbb{Z}$ est...

- ...pair s'il existe $k \in \mathbb{Z}$, $n = 2k$
- ...impair s'il existe $k \in \mathbb{Z}$, $n = 2k + 1$
- ...divisible par $m \in \mathbb{Z}$ s'il existe $k \in \mathbb{Z}$, $n = km$
- ...multiple de $m \in \mathbb{Z}$ s'il est divisible par m
- ...premier si $n \in \mathbb{N}$ et si n est divisible par exactement 2 entiers naturels : 1 et n .

2. Ensembles dénombrables

Définition 3

Si un ensemble infini I peut être mis en bijection avec $\mathbb{N}$, on dit qu'il est **dénombrable**. Dans le cas contraire on dit que I est **indénombrable**.

Exemple 4.1

On admet les résultats suivants :

- $\mathbb{N}^*$ est dénombrable car l'application $\mathbb{N}^* \mapsto \mathbb{N}$, $x \mapsto x - 1$ est une bijection.
- $\mathbb{Z}$ est dénombrable car l'application $n \mapsto \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$ est une bijection de $\mathbb{Z}$ vers $\mathbb{N}$ (exercice).
- $\mathbb{Q}$ est aussi dénombrable (plus difficile)
- $\mathbb{R}$ est indénombrable (admis, chercher « Argument de la diagonale de Cantor » pour une preuve accessible).

Définition 4

Une **famille** d'éléments de E indexée par un ensemble I est une application de I vers E qui à tout élément $i \in I$ associe un élément $x_i \in E$, on note alors cette famille $(x_i)_{i \in I}$. On dit que cette famille est **finie** (respectivement **dénombrable**) si I est fini (respectivement dénombrable).

Dans ce chapitre on aura toujours $I \subset \mathbb{N}$ ou $I \subset \mathbb{Z}$, donc I fini ou dénombrable.

Exemples 4.2

- Un n -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ d'éléments d'un ensemble E est une famille d'éléments de E indexée par $\{1, \dots, n\}$. C'est une famille finie.
- Une suite numérique est une famille d'éléments de $\mathbb{R}$ indexée par $\mathbb{N}$. C'est une famille infinie dénombrable.

II. Symboles somme Σ et produit Π

Si a et b sont deux entiers relatifs avec $a \leq b$, on note $\llbracket a, b \rrbracket$ l'ensemble des entiers compris entre a et b

1. Somme

Définition 5

Soient a et b deux entiers avec $a \leq b$. Soit $I = \llbracket a, b \rrbracket$ et soit $(u_a, u_{a+1}, u_{a+2}, \dots, u_b) = (u_i)_{i \in I}$ une famille de réels.

La notation $\sum_{i=a}^b u_i$ signifie $u_a + u_{a+1} + u_{a+2} + \dots + u_b$. On peut noter :

$$\sum_{i=a}^b u_i = \sum_{i \in I} u_i = u_a + u_{a+1} + \dots + u_b$$

et la notation $\sum_{i \in I}$ se généralise si I est un ensemble fini d'entiers quelconque.

Par convention une somme vide est nulle : si $I = \emptyset$ on a $\sum_{i \in I} u_i = 0$.

Dans l'expression $\sum_{i=a}^b u_i$, i s'appelle l'**indice de sommation**. C'est une variable muette, c'est à dire que l'on peut changer son nom sans changer le sens de l'expression : $\sum_{i=a}^b u_i = \sum_{k=a}^b u_k = \sum_{\heartsuit=a}^b u_{\heartsuit}$

Exemple 4.3

$$\begin{aligned} \bullet \sum_{k=1}^5 k &= \sum_{j=1}^5 j = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 \\ \bullet \sum_{i=0}^3 i^2 &= 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14 \end{aligned}$$

On peut préciser sous le symbole somme l'ensemble parcouru par l'indice de sommation, comme dans l'exemple suivant :

Exemple 4.4

$$\sum_{\substack{1 \leq k \leq 100 \\ k \text{ est pair}}} k = 2 + 4 + 6 + \dots + 100 = \sum_{i=0}^{50} 2i = 2 \times \frac{50 \times 51}{2} = 2550$$

On peut d'ores et déjà retenir les formules suivantes dont la démonstration est rappelée plus loin

Proposition 3

Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Pour tout réel $q \neq 1$ et tout entiers naturels n et p avec $p \leq n$:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \quad \text{et} \quad \sum_{k=p}^n q^k = \frac{q^{n+1} - q^p}{q - 1}$$

2. Produit

Définition 6

Le symbole $\prod$ s'utilise exactement comme le symbole $\sum$ mais pour un produit, ainsi si $I = \llbracket a, b \rrbracket$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$ et $a \leq b$, et si $(u_a, u_{a+1}, u_{a+2}, \dots, u_b) = (u_i)_{i \in I}$ est une famille de réels on note :

$$\prod_{i=a}^b u_i = \prod_{i \in I} u_i = u_a \times u_{a+1} \times \dots \times u_b$$

et la notation $\prod_{i \in I}$ se généralise si I est un ensemble fini d'entiers quelconque.

Par convention un produit vide vaut 1 : si $I = \emptyset$ on a $\prod_{i \in I} u_i = 1$.

Exemple 4.5

$$\begin{aligned} \bullet \prod_{k=3}^6 (7-k) &= (7-3) \times (7-4) \times (7-5) \times (7-6) = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \\ \bullet \text{ Par définition, } n! &= 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n. \end{aligned}$$

On peut donc écrire

$$n! = \prod_{k=1}^n k = \prod_{1 \leq k \leq n} k$$

Exemple 4.6

Les propriétés algébriques de l'exponentielle et du logarithme peuvent permettre d'exprimer une somme comme un produit et inversement (sous réserve d'existence). Si $(u_k)_{a \leq k \leq b}$ est une famille finie de réels, on a :

$$\exp\left(\sum_{k=a}^b u_k\right) = \prod_{k=a}^b \exp(u_k) \quad \text{et} \quad \ln\left(\prod_{k=a}^b u_k\right) = \sum_{k=a}^b \ln(u_k)$$

3. Quelques propriétés

Dans toute cette partie, a, b, c désignent des entiers relatifs et (u_k) et (v_k) désignent des familles de réels.

Propriété 4 : (Relation de Chasles)

$$\sum_{k=a}^c u_k = \sum_{k=a}^b u_k + \sum_{k=b+1}^c u_k$$

$$\prod_{k=a}^c u_k = \prod_{k=a}^b u_k \times \prod_{k=b+1}^c u_k$$

→ Exercice de cours n° 1

Propriété 5

[(Linéarité de la somme)]

$$\sum_{k=a}^b (\lambda u_k + \mu v_k) = \lambda \sum_{k=a}^b u_k + \mu \sum_{k=a}^b v_k$$

Exemple 4.7

Calculer $\sum_{k=1}^n (2k+3)^2$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (2k+3)^2 &= \sum_{k=1}^n 4k^2 + 12k + 9 \\ &= 4 \sum_{k=1}^n k^2 + 12 \sum_{k=1}^n k + 9 \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 4 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 12 \times \frac{n(n+1)}{2} + 9n \\ &= \frac{4n(n+1)(2n+1) + 36n(n+1) + 54n}{6} \\ &= \frac{8n^3 + 48n^2 + 94n}{6} \end{aligned}$$

Propriété 6 : (Changement d'indice)

En posant le changement de variable $j = k + c$, on a

$$\sum_{k=a}^b u_k = \sum_{j=a+c}^{b+c} u_{j-c} \quad \text{et} \quad \prod_{k=a}^b u_k = \prod_{j=a+c}^{b+c} u_{j-c}$$

Exemple 4.8

La somme $\sum_{k=185}^{300} 2^{k-185}$ s'écrit de façon développée :

$$\sum_{k=185}^{300} 2^{k-185} = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{115}$$

Il y a donc une façon plus simple de l'écrire : il suffit de faire le changement d'indice $i = k - 185$ pour pouvoir écrire

$$\sum_{k=185}^{300} 2^{k-185} = \sum_{i=0}^{115} 2^i = \frac{2^{116} - 1}{2 - 1} = 2^{116} - 1$$

Remarque

Pour vérifier que l'on ne s'est pas trompé dans un changement d'indice, penser à toujours vérifier le premier et le dernier terme de la somme.

→ Exercice de cours n° 2

Si $a < b$ l'indice de sommation va de a vers b , mais il peut arriver de vouloir écrire la somme (ou le produit) dans l'autre sens.

Propriété 7 : (Changement de sens)

$$\sum_{k=a}^b u_k = \sum_{j=a}^b u_{b+a-j} \quad \text{et} \quad \prod_{k=a}^b u_k = \prod_{j=a}^b u_{b+a-j}$$

Remarque

En pratique, on pose le changement de variable sans retenir l'égalité ci-dessus et on vérifie bien les valeurs aux bornes.

→ Exercice de cours n° 3

Proposition 8

[(Sommes télescopiques)]

$$\sum_{k=a}^b (u_{k+1} - u_k) = u_{b+1} - u_a$$

→ Exercice de cours n° 4

4. Une application : formule de factorisation

Proposition 9

Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}^*$, alors

$$x^n - y^n = (x - y) \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{n-k-1}$$

Remarque

Sous forme développée : $x^n - y^n = (x - y)(y^{n-1} + xy^{n-2} + x^2y^{n-3} + \dots + x^{n-2}y + x^{n-1})$

Remarque

Le cas $n = 2$ est l'identité remarquable $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ et le

$$\text{cas } y = 1 \text{ donne la formule } \sum_{k=0}^{n-1} x^k = \frac{x^n - 1}{x - 1}$$

→ Exercice de cours n° 5

5. Somme double

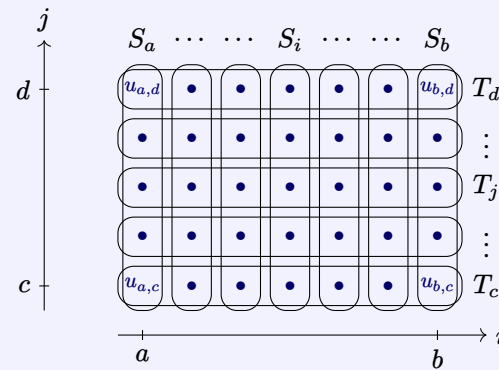
Propriété 10 : (Somme sur un rectangle)

Soit $I = \llbracket a, b \rrbracket$ et $J = \llbracket c, d \rrbracket$ deux parties finies de $\mathbb{N}$ et soit $(u_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille de réels. Alors

$$\sum_{i=a}^b \left(\sum_{j=c}^d u_{i,j} \right) = \sum_{i=a}^b S_i = \sum_{j=c}^d T_j = \sum_{j=c}^d \left(\sum_{i=a}^b u_{i,j} \right)$$

avec $S_i = \sum_{j=c}^d u_{i,j}$ et $T_j = \sum_{i=a}^b u_{i,j}$
On note aussi cette somme

$$\sum_{i=a}^b \sum_{j=c}^d u_{i,j} = \sum_{(i,j) \in I \times J} u_{i,j} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} u_{i,j}$$



Exemple 4.9

Une somme double peut être exprimée avec un seul symbole somme :

$$\begin{aligned}
 \sum_{1 \leq i, j \leq 5} ij &= \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 ij \\
 &= \sum_{i=1}^5 \left(i \times \sum_{j=1}^5 j \right) \\
 &= \sum_{i=1}^5 i \frac{5 \times 6}{2} \\
 &= 15 \times \sum_{i=1}^5 i \\
 &= 15 \times \frac{5 \times 6}{2} \\
 &= 225
 \end{aligned}$$

→ Exercice de cours n° 6

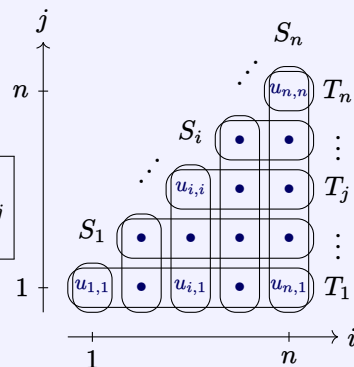
Dans la somme double $\sum_{i=a}^b \sum_{j=c}^d$, on peut considérer que (i, j) parcourt toutes les coordonnées entières dans le rectangle $\llbracket a, b \rrbracket \times \llbracket c, d \rrbracket$ du plan. Il peut arriver que les indices d'une somme double parcourent un triangle au lieu d'un rectangle :

Propriété 11 : (Somme sur un triangle)

Soit n un entier strictement positif et $(u_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ une famille de réels. Alors

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i u_{i,j} = \sum_{i=1}^n S_i = \sum_{j=1}^n T_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n u_{i,j}$$

avec $S_i = \sum_{j=1}^i u_{i,j}$ et $T_j = \sum_{i=j}^n u_{i,j}$



→ Exercice de cours n° 7

Propriété 12

[(Produit de deux sommes)] Si $(a_i)_{i \in I}$ et $(b_j)_{j \in J}$ sont deux familles finies de réels, alors

$$\left(\sum_{i \in I} a_i \right) \times \left(\sum_{j \in J} b_j \right) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_i b_j$$

→ Exercice de cours n° 8

Remarque

Attention, on peut être tenté d'écrire par exemple $\sum_{k=1}^n k 2^k =$

$\sum_{k=1}^n k \sum_{k=1}^n 2^k$ mais cette égalité est fausse.

En général on a $\left(\sum_{i=a}^b a_i \right) \times \left(\sum_{i=a}^b b_i \right) \neq \sum_{i=a}^b a_i b_i$

Un produit de sommes n'est pas égal à la somme des produits (sinon on aurait par exemple $(a+b)^2 = a^2 + b^2 \dots$)

La propriété précédente n'est vraie que si la somme porte sur 2 indices **distincts** et que le terme général $a_i b_j$ est un produit d'un terme a_i **qui ne dépend que de i** et d'un terme b_j **qui ne dépend que de j** .

III. Principe de récurrence**1. Énoncé****Proposition 13 : (axiome de récurrence)**

Soit E une partie de $\mathbb{N}$ qui contient 0 et tel que pour tout entier naturel n , si $n \in E$ alors $n+1 \in E$. Alors $E = \mathbb{N}$.

Proposition 14 : (Principe de récurrence)

On considère une propriété $\mathcal{P}(n)$ qui dépend d'un entier n . Supposons que les deux conditions suivantes sont remplies :

- Il existe un entier n_0 tel que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie
- Pour tout $n \geq n_0$, si $\mathcal{P}(n)$ est vraie alors $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

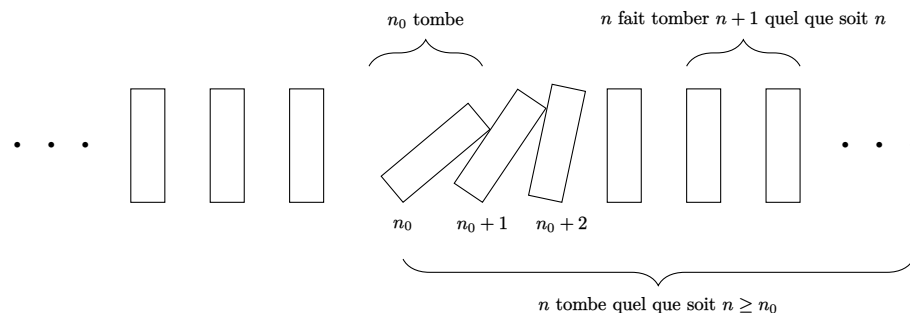
Alors $\mathcal{P}(n)$ est vraie quel que soit $n \geq n_0$.

Remarque

Il suffit d'appliquer l'axiome de récurrence à l'ensemble $E = \{n \in \mathbb{N} \mid \mathcal{P}(n) \text{ est vraie}\}$

Remarque

Le principe de récurrence fonctionne comme un jeu de dominos : si chaque domino fait tomber le suivant, et que le domino n_0 tombe, alors tous les dominos après le domino n_0 tomberont.



Le raisonnement par récurrence se rédige donc en trois étapes :

- **Initialisation** : On démontre que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.
- **Hérédité** : On suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour un entier $n \geq n_0$ quelconque et on montre que cela implique que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

On peut écrire

- « Supposons que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie pour un certain rang $n \in \mathbb{N}$. Montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie... »
- « Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vrai. Montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie... »
- etc.
- **Conclusion** : Par principe de récurrence, on en conclut que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Remarque

L'initialisation se fait souvent pour $n_0 = 0$ ou $n_0 = 1$ mais cela peut être un autre entier selon le contexte.

→ Exercices de cours n° 9 à 11

Exemple 4.10

Cet exemple illustre pourquoi il faut impérativement vérifier l'initialisation !

Notons $\mathcal{P}(n)$: $7^n + 3$ est un multiple de 6

Cette propriété est héréditaire : supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour un certain entier n , alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $7^n + 3 = 6k$ donc $7^{n+1} + 21 = 42k$ et finalement $7^{n+1} + 3 = 42k - 18 = 6(7k - 3)$. Ainsi, $7^{n+1} + 3$ est un multiple de 6 donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$, mais pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$ est faux !

→ Exercices de cours n° 12 et 13

2. Récurrence double, récurrence forte

Deux variantes du principe de récurrence dont l'hérédité ne repose pas seulement sur le rang précédent mais sur les **deux rangs précédents** (récurrence double), ou bien sur **l'ensemble de tous les rangs précédents** (récurrence forte)

Proposition 15 : (Principe de récurrence double)

On considère une propriété $\mathcal{P}(n)$ qui dépend d'un entier n . Supposons que les deux conditions suivantes sont remplies :

- Il existe un entier n_0 tel que $\mathcal{P}(n_0)$ et $\mathcal{P}(n_0 + 1)$ sont vraies.
- Pour tout $n \geq n_0$, si $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ sont vraies, alors $\mathcal{P}(n+2)$ est vraie.

Alors $\mathcal{P}(n)$ est vraie quel que soit $n \geq n_0$.

Le raisonnement par récurrence double se rédige en trois étapes :

- **Initialisation** : On démontre que $\mathcal{P}(n_0)$ et $\mathcal{P}(n_0 + 1)$ sont vraies.
- **Hérédité** : On suppose que $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ sont vraies pour un entier $n \geq n_0$ quelconque et on montre que cela implique que $\mathcal{P}(n+2)$ est vraie.
- **Conclusion** : Par principe de récurrence double, on en conclut que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

→ Exercices de cours n° 14 et 15

Proposition 16

[(Principe de récurrence forte)] On considère une propriété $\mathcal{P}(n)$ qui dépend d'un entier n . Supposons que les deux conditions suivantes sont remplies :

- Il existe un entier n_0 tel que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie
- Pour tout $n \geq n_0$, si pour tout entier k , $n_0 \leq k \leq n$, $\mathcal{P}(k)$ est vraie alors $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Alors $\mathcal{P}(n)$ est vraie quel que soit $n \geq n_0$.

Le raisonnement par récurrence forte se rédige en trois étapes :

- **Initialisation** : On démontre que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.
- **Hérédité** : On suppose que $\mathcal{P}(n_0), \mathcal{P}(n_0 + 1), \dots, \mathcal{P}(n)$ sont vraies pour un entier $n \geq n_0$ quelconque et on montre que cela implique que $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie.
- **Conclusion** : Par principe de récurrence forte, on en conclut que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Application de la récurrence forte : un théorème sur les nombres premiers

Théorème 17

Tout entier $n \geq 2$ admet un diviseur premier.

→ Exercice de cours n° 16

Remarque

Dans l'exercice précédent la propriété n'est pas vraie pour le rang $n = 0$, on initialise donc à $n = 1$.

IV. Dénombrement

1. Ensembles finis

Définition 7

Si $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $a < b$ on note $\llbracket a, b \rrbracket = \{a, a + 1, \dots, b\}$ l'ensemble des entiers relatifs compris entre a et b .

Proposition 18 : (admise)

Pour tous entiers $n, m \in \mathbb{N}^*$

- Il existe une bijection de $\llbracket 1, n \rrbracket$ vers $\llbracket 1, m \rrbracket$ si et seulement si $n = m$.
- Il existe une injection de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans $\llbracket 1, m \rrbracket$ si et seulement si $n \leq m$.
- Il existe une surjection de $\llbracket 1, n \rrbracket$ sur $\llbracket 1, m \rrbracket$ si et seulement si $n \geq m$.

Définition 8

Un ensemble E est dit fini s'il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que E est en bijection avec $\llbracket 1, n \rrbracket$. L'entier n est alors unique et s'appelle **cardinal**

de E , on note $\text{card}(E) = n$. Un ensemble **infini** est un ensemble qui n'est pas fini.

Exemple 4.11

- L'ensemble des élèves d'hypokhâgne BL de SMN est fini, de cardinal (??)
- L'ensemble des mots de passe à 20 caractères alphanumériques est fini, de cardinal 62^{20}
- Si $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $a < b$ alors $\text{card}(\llbracket a, b \rrbracket) = b - a + 1$
- L'ensemble des entiers naturels est infini.

Propriété 19

Soient E et F deux ensembles finis. Alors

- $\text{card}(E) = \text{card}(F)$ si et seulement si il existe une bijection $f : E \rightarrow F$.
- $\text{card}(E) \leq \text{card}(F)$ si et seulement si il existe une injection $f : E \rightarrow F$.
- $\text{card}(E) \geq \text{card}(F)$ si et seulement si il existe une surjection $f : E \rightarrow F$.

Le principe des tiroirs est un énoncé intuitif qui découle de la propriété précédente :

Propriété 20 : (Principe des tiroirs)

Si on dispose de m chaussettes à ranger dans n tiroirs et que $m > n$, alors au moins un tiroir doit contenir plus d'une chaussette.

Mathématiquement, le principe des tiroirs s'énonce comme suit : si $\text{card}(E) > \text{card}(F)$ alors il n'existe pas d'application injective de E dans F .

→ Exercice de cours n° 17

Propriété 21

Si B est un ensemble fini et $A \subset B$ est une partie de B , alors A est fini et $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$.

Propriété 22 : (admise)

Si B est un ensemble fini et si $A \subset B$ est une partie de B , alors $A = B$ si et seulement si A et B ont même cardinal.

2. Formule du crible**Propriété 23 : (admise)**

Si A et B sont disjoints, alors $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$.

Propriété 24

Soient A et B deux ensembles contenus dans un ensemble E . On note $\bar{A}$ le complémentaire de A dans E . Alors $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) = A$ et cette union est disjointe, c'est à dire que $(A \cap B) \cap (A \cap \bar{B}) = \emptyset$.

Proposition 25 : (formule du crible)

Soient A et B deux ensembles finis. Alors

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

Pour n ensembles, il existe une formule du crible généralisé. Elle est hors-programme mais il faut savoir l'utiliser si elle est donnée.

Proposition 26 : (hors programme)

Soient $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ une famille finie d'ensembles. Alors

$$\text{card}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \text{card}(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k})$$

→ Exercice de cours n° 18

3. Partition**Définition 9**

Soit E un ensemble. Une **partition** de E est une famille de parties non vides de E deux à deux disjointes et dont l'union est E , c'est à dire une famille $(E_i)_{i \in I}$ telle que

$$\bigcup_{i \in I} E_i = E \quad \text{et} \quad \forall (i, j) \in I^2, i \neq j \Rightarrow E_i \cap E_j = \emptyset$$

Exemple 4.12

Des partitions possibles de $\{a, b, c, d\}$ sont

- $(\{a\}, \{b, c, d\})$
- $(\{a, c\}, \{b\}, \{d\})$,
- $(\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\})$,
- etc.

Proposition 27

Si E est un ensemble fini et $(E_1, E_2, \dots, E_n)$ est une partition de E , alors

$$\text{card}(E) = \sum_{k=1}^n \text{card}(E_k).$$

Proposition 28

Soit E un ensemble fini de cardinal n . L'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E a pour cardinal 2^n .

→ Exercice de cours n° 19

4. Principe multiplicatif**Propriété 29**

Soient A et B deux ensembles finis. Alors $A \times B$ est un ensemble fini et

$$\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \times \text{card}(B)$$

→ Exercice de cours n° 20

Propriété 30

Si E est un ensemble fini de cardinal p et n un entier naturel, alors $\text{card}(E^n) = p^n$. Le nombre de n -uplets d'éléments E est p^n .

Exemple 4.13

Un digicode d'immeuble comporte 5 symboles parmi 10 chiffres et 2 lettres qui peuvent éventuellement se répéter. Un code pour cet immeuble est un 5-uplet d'un ensemble à 12 éléments, il y a donc $12^5 \simeq 250000$ codes possibles

Exemple 4.14

Si $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ est un ensemble de cardinal n , considérons l'application

$$\begin{aligned} f: \mathcal{P}(E) &\longrightarrow \{0, 1\}^n \\ A &\longmapsto (e_i)_{1 \leq i \leq n} \end{aligned}$$

où pour tout i , $e_i = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \in A \\ 0 & \text{si } x_i \notin A \end{cases}$. Cette application est bijective, autrement dit chaque n -uplet de $\{0, 1\}^n$ caractérise de façon unique une partie de E .

Injectivité : Supposons que $f(A) = f(B)$, notons $(e_1, \dots, e_n) = f(A)$ et $(f_1, \dots, f_n) = f(B)$, alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $e_i = f_i$, donc $x_i \in A \iff x_i \in B$, donc $A = B$.

Surjectivité : Soit $(e_1, \dots, e_n) \in \{0, 1\}^n$. Soit $A = \{x_i \in E \mid e_i = 1\}$, alors $f(A) = (e_1, \dots, e_n)$ par définition de f , donc f est surjective.

On en déduit que $\text{card}(\mathcal{P}(E)) = \text{card}(\{0, 1\}^n) = (\text{card}(\{0, 1\}))^n = 2^n$.

→ Exercice de cours n° 21

5. Arrangements**Définition 10**

Soit E un ensemble fini de cardinal n et k un entier avec $1 \leq k \leq n$. Un **k -arrangement** de E est un k -uplet d'éléments de E **sans répétition**.

Remarque

D'autres définitions possibles d'un k -arrangement :

- Un k -arrangement est une liste ordonnée de k éléments distincts de E .

- Un k -arrangement de E est une partie de E **ordonnée** à k éléments.
- Un k -arrangement est une application injective de $\{1, 2, \dots, k\}$ dans E .

Exemple 4.15

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Le couple $(5, 2)$ est un 2-arrangement de E . Le couple $(2, 5)$ est un autre 2-arrangement de E .

Définition 11

Soit E un ensemble fini de cardinal n . Une permutation de E est un n -arrangement de E , autrement dit c'est une liste ordonnée de tous les éléments de E .

Remarque

On définit $n!$ par $0! = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n! = n \times (n-1)!$.
On a donc $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1 = \prod_{k=1}^n k$

Proposition 31

Soit E un ensemble de cardinal n et $0 \leq k \leq n$ un entier.

- Le nombre de k -arrangements de E , noté A_n^k , est donné par la formule

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-k+1)$$

- Le nombre de permutation de E est $n!$

6. Combinaisons**Définition 12**

Soit E un ensemble fini de cardinal n et $0 \leq k \leq n$ un entier. Une k -combinaison de E est une partie à k éléments de E .

Remarque

Une combinaison est **non ordonnée**.

Exemple 4.16

On reprend $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

L'ensemble $\{5, 2\}$ est une 2-combinaison de E .

L'ensemble $\{2, 5\}$ est cette fois-ci la même 2-combinaison de E puisque $\{2, 5\} = \{5, 2\}$.

Proposition 32

Le nombre de k -combinaisons de E , noté C_n^k ou $\binom{n}{k}$ (se lit « k parmi n »), est donné par la formule

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

→ Exercice de cours n° 22

Proposition 33

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

V. Formule du binôme de Newton**1. Propriétés des coefficients binomiaux**

On rappelle que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Propriété 34

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Alors

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \quad \text{et} \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Remarque

Si E est un ensemble à n éléments, il y a une seule partie de E à 0 éléments (l'ensemble vide) et une seule partie de E à n éléments (E lui-même).

De plus, chaque partie de E est entièrement déterminée par son complémentaire dans E : choisir tous les éléments de cette partie revient à choisir tous les éléments qui ne sont pas dans cette partie. Choisir le complémentaire d'une partie de E à k éléments revient à choisir une partie de E à $n - k$ éléments, d'où l'égalité $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Lemme 35 : (Formule de Pascal)

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Une conséquence de ce Lemme est que l'on peut retrouver la valeur des coefficients binomiaux à l'aide du triangle de Pascal et de la relation :

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq n$$

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6
0	$\binom{0}{0} = 1$						
1	$\binom{1}{0} = 1$	$\binom{1}{1} = 1$					
2	$\binom{2}{0} = 1$	$\binom{2}{1} = 2$	$\binom{2}{2} = 1$				
3	$\binom{3}{0} = 1$	$\binom{3}{1} = 3$	$\binom{3}{2} = 3$	$\binom{3}{3} = 1$			
4	$\binom{4}{0} = 1$	$\binom{4}{1} = 4$	$\binom{4}{2} = 6$	$\binom{4}{3} = 4$	$\binom{4}{4} = 1$		
5	$\binom{5}{0} = 1$	$\binom{5}{1} = 5$	$\binom{5}{2} = 10$	$\binom{5}{3} = 10$	$\binom{5}{4} = 5$	$\binom{5}{5} = 1$	
6	$\binom{6}{0} = 1$	$\binom{6}{1} = 6$	$\binom{6}{2} = 15$	$\binom{6}{3} = 20$	$\binom{6}{4} = 15$	$\binom{6}{5} = 6$	$\binom{6}{6} = 1$

Le triangle de Pascal

2. Formule du binôme

Proposition 36 : (Formule du binôme de Newton)

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ un couple de réels, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

Remarque

Cette formule fournit une preuve plus simple de la proposition 3 du chapitre 3 :

$$\begin{aligned} 2^n &= (1 + 1)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \end{aligned}$$

Remarque

En utilisant l'égalité $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ et le changement de variable $k' = n - k$ on remarque que

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Plus simplement, cette égalité est une conséquence du fait que $(x+y)^n = (y+x)^n$.

→ Exercices de cours n° 23 et 24

Exercices de cours

Exercice 1

Soit $q \neq 1$ un réel. On admet que pour tout entier naturel n , on a :

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

Montrer que pour tout couple d'entiers naturels (n, p) avec $p \leq n$ on a :

$$\sum_{k=p}^n q^k = \frac{q^{n+1} - q^p}{q - 1}$$

Exercice 2

Soit $n \geq 3$ un entier. Calculer $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$.

Exercice 3

Calculer les sommes suivantes :

$$1. \sum_{k=5}^{20} 2^{20-k}$$

$$2. \sum_{\substack{k=-10 \\ 5|k}}^{20} |k|$$

$$3. \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(\frac{k}{n-k} \right)$$

Exercice 4

Déterminer deux réels α et β tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n+1}$ et en déduire la valeur de la somme $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$

Exercice 5

Soient $n, m \in \mathbb{N}$. Justifier que $2025^n - 2025^m$ est divisible par 2024.

Exercice 6

Calculer $\sum_{\substack{1 \leq i \leq 4 \\ 1 \leq j \leq 3}} \max(i, j)$ où $\max(i, j)$ désigne la valeur maximale entre i et j .

Exercice 7

Calculer $\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n \frac{i}{j}$

Exercice 8

Calculer $\sum_{0 \leq i, j \leq 10} 2^{i+j}$

Exercice 9

On considère la suite u définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n \geq n^2$
2. En déduire la limite de la suite (u_n)

Exercice 10

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 20$.

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 100$
2. En déduire les variations de la suite u_n
3. En déduire que (u_n) converge vers une limite finie ℓ .

Exercice 11

Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n + 2$ est un multiple de 3.

Exercice 12

Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Exercice 13

Montrer par récurrence que pour tout réel $q \neq 1$ et tout entier $n \geq 0$, on a $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$

Exercice 14

Soit (u_n) la suite définie par

$$u_0 = 2, \quad u_1 = 12, \quad u_{n+2} = 12u_{n+1} - 35u_n$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n = 5^n + 7^n$

Exercice 15

La suite de Fibonacci (F_n) est une suite récurrente d'ordre 2 définie par

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1 \quad \forall n \geq 0, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_n < \left(\frac{5}{3}\right)^n$

Exercice 16

On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k$. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n = 2^{n-1}$.

Exercice 17

n personnes se rencontrent à une fête et échangent des poignées de mains. Montrer qu'au moins 2 personnes ont échangé le même nombre de poignées de mains.

Exercice 18

Appliquer la formule du crible généralisé à $A \cup B \cup C$ et à $A \cup B \cup C \cup D$

Exercice 19

Soit E un ensemble et a un élément de E fixé. On note $P_1 = \{A \in \mathcal{P}(E) \mid a \in A\}$ et $P_2 = \{A \in \mathcal{P}(E) \mid a \notin A\}$. Montrer que l'application $f : P_2 \rightarrow P_1, F \mapsto F \cup \{a\}$ est une bijection.

Exercice 20

Soit A et B deux ensembles finis de cardinal n et m , et soient $f : A \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ et $g : B \rightarrow \llbracket 1, m \rrbracket$ deux bijections. Déterminer une bijection de $A \times B$ vers $\llbracket 1, nm \rrbracket$ en fonction de f et g .

Exercice 21

Soient E et F deux ensembles finis de cardinal respectif n et p . On note $\mathcal{F}(E, F)$ l'ensemble des applications de E vers F . Montrer que $\text{card}(\mathcal{F}(E, F)) = p^n$.

Exercice 22

Calculer

1. Le nombre de mot de passe de 10 caractères incluant des lettres majuscules ou minuscules et des chiffres.
2. Le nombre de résultat de tiercé possibles pour une course à 12 chevaux (un résultat = les trois premiers chevaux dans l'ordre).
3. Le nombre de façon de classer 6 candidats à un entretien d'embauche
4. Le nombre de façon de choisir 4 élèves délégués dans une classe de 40 élèves.
5. Le nombre de façon de choisir 4 élèves délégués en respectant la parité dans une classe de 15 garçons et 25 filles.
6. Le nombre de nombres palindromes à 128 chiffres (un nombre palindrome = un nombre qui se lit dans les deux sens comme 51315 ou 2002)
7. Le nombre de mains au poker contenant un carré (une main = 5 cartes parmi 52, un carré = 4 cartes de la même valeur)

Exercice 23

Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{kx}$

Exercice 24

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1 + \sqrt{2})^n + (1 - \sqrt{2})^n$ est un entier.